



Nombre: Luis Alberto Vargas González

Fecha: 17/02/2026

Actividad y unidad: U4 AI3 Práctica Integradora: Ingeniería Social

Clase: Seguridad de software.

Maestría en Ciberseguridad.

INTRODUCCIÓN.

En el panorama actual de la ciberseguridad, el eslabón más crítico de la cadena de defensa no suele ser un algoritmo de cifrado o un firewall avanzado, sino el factor humano. La ingeniería social se ha consolidado como una de las amenazas más sofisticadas y efectivas, ya que aprovecha las vulnerabilidades psicológicas inherentes a nuestra naturaleza para obtener acceso no autorizado a información sensible. Comprender sus mecanismos y principios es fundamental para cualquier profesional del área que busque diseñar estrategias de protección integrales.

Este documento presenta una investigación detallada sobre el concepto de ingeniería social, fundamentada en la bibliografía institucional, y explora sus diversas tipologías. Asimismo, integra los resultados de prácticas técnicas de reconocimiento (footprinting) y escaneo de redes (NMAP), herramientas esenciales para identificar la superficie de exposición de una organización. A través de este análisis, se busca demostrar cómo el conocimiento técnico y la concienciación humana deben converger para mitigar los riesgos en los sistemas de información modernos.

1. Investigación del concepto Ingeniería social.

De acuerdo con el libro Protección de datos y seguridad de la información:

La ingeniería social se define como un conjunto de acciones que se realizan con el fin de obtener información a través de la manipulación de usuarios legítimamente autorizados para acceder a la misma. Se compone de una variedad de trucos, engaños o artimañas que permiten confundir a una persona para que entregue información confidencial, ya sea la propia información, los datos necesarios para acceder a ella o la forma de saltar la seguridad de un sistema.

2. Ejemplo basado en los 4 principios de la ingeniería social.

La ingeniería social se fundamenta en cuatro pilares psicológicos identificados en la fuente consultada:

El primer movimiento de un ser humano hacia otro suele ser de confianza.

En general, nos gusta y queremos ayudar.

No nos gusta decir «no».

A todos nos gusta que nos alaben.

Escenario de ejemplo: "El Consultor Externo en Apuros"

Contexto: Un atacante llama a la recepción de una empresa de software fingiendo ser un consultor de soporte técnico de una empresa socia.

Aplicación de los principios:

Confianza: El atacante comienza la llamada con un tono profesional y amable, mencionando el nombre de un directivo real que obtuvo de LinkedIn, lo que genera una sensación inicial de legitimidad y confianza en la recepcionista.

Deseo de ayudar: El atacante explica que tiene un problema urgente con el servidor de licencias y que necesita validar un usuario para no retrasar un proyecto crítico. La recepcionista, movida por su disposición natural a colaborar, busca cómo facilitarle la información.

Dificultad para decir "no": Cuando el atacante le pide que le lea los últimos dígitos de un token de acceso, la recepcionista siente presión social. Decir "no" implicaría ser grosera con un "socio de negocio", por lo que termina accediendo a la petición.

Alabanza: Durante la conversación, el atacante le dice: "Vaya, eres la persona más eficiente con la que he hablado hoy en esta oficina, se nota que conoces muy bien los procesos". Este cumplido refuerza la disposición de la víctima a seguir colaborando y a bajar sus defensas críticas.

3. Tipos de Ingeniería Social

A partir del recurso **_PPT_ch04.pdf**, se identifican los siguientes tipos de ataques de ingeniería social utilizados para comprometer la seguridad:

Phishing: Envío de correos electrónicos fraudulentos para robar credenciales o información.

Shoulder Surfing: Observar físicamente por encima del hombro de una persona para ver sus contraseñas o datos sensibles.

Dumpster Diving: Buscar información crítica en la basura de una organización, como documentos impresos o memorias desechadas.

Piggybacking: Seguir a una persona autorizada a través de una puerta de seguridad sin usar una credencial propia.

4. Ejecución de la práctica de Footprinting

Siguiendo el instructivo de la unidad, el footprinting o reconocimiento consiste en encontrar información sobre la red de una empresa de forma pasiva y no intrusiva.

Se seleccionan 3 sitios web para poder ser analizados pasivamente.

- Una institución educativa (`uag.mx`).
- Una empresa tecnológica (`tesla.com`).
- Un servicio de red (`cloudflare.com`).

Uso del sitio `whois.domaintools.com` para averiguar los dueños del dominio, y demás información sensible de contacto.

uag

Whois Domains Hosting Servers Email Security Whois Deals

Enter Domain or IP

Whois

uag.mx

Updated 1 second ago

Interested in similar domains?

Domain Information

Domain:

uag.mx

Registered On:

1995-01-31

Expires On:

2027-01-30

Updated On:

2026-01-27

Name Servers:

dns.uag.mx
dns02.uag.mx

Registrar Information

Registrar:

AKKY ONLINE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

URL:

http://www.akky.mx/herramientas/whois.jdf

Registrant Contact

Name:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA

City:

ZAPOCAN

State:

Jalisco

Country:

Mexico

Administrative Contact

Name:

HUMBERTO GUTIERREZ ZAMORANO

City:

ZAPOCAN

State:

Jalisco

Country:

Mexico

Technical Contact

Name:

HUMBERTO GUTIERREZ ZAMORANO

City:

ZAPOCAN

hug.com

Buy Now

uagapp.com

Buy Now

uagpay.com

Buy Now

uagcloud.com

Buy Now

uagconsulting.net

Buy Now

uagapp.net

Buy Now

.space

Sale

129.88

\$1.18

BUY NOW

*while stocks last

On Sale!

.LIFE

.LIFE @ \$2.48 \$20.00

Introducing

WORDPRESS HOSTING

\$5.48

Tesla

Whois Domains Hosting Servers Email Security Whois Deals

Enter Domain or IP

Whois

tesla.com

Updated 1 hour ago

Interested in similar domains?

Domain Information

Domain:

tesla.com

Registered On:

1992-11-04

Expires On:

2026-11-03

Updated On:

2024-10-02

Status:

client delete prohibited
client transfer prohibited
client update prohibited
server delete prohibited
server transfer prohibited
server update prohibited

Name Servers:

a1-12.akam.net
a10-67.akam.net
a12-64.akam.net
a28-65.akam.net
a7-66.akam.net
a9-67.akam.net
edns69.ultradns.biz
edns69.ultradns.com
edns69.ultradns.net
edns69.ultradns.org

Registrar Information

hottesla.com

Buy Now

masterstesla.com

Buy Now

wwwtesla123.com

Buy Now

mrteslatraining.com

Buy Now

teslaexpress.net

Buy Now

teslatraining.net

Buy Now

.space

Sale

129.88

\$1.18

BUY NOW

*while stocks last

On Sale!

whois.com/whois/tesla.com

Whois
Identify for everyone

Domains Hosting Servers Email Security Whois Deals

Enter Domain or IP WHOIS

edns69.ultradns.net
edns69.ultradns.org

Registrar Information

Registrar: MarkMonitor Inc.
IANA ID: 292
Email: <https://www.markmonitor.com/contact-us/>
Abuse Email: abusecomplaints@markmonitor.com
Abuse Phone: +1.2086851750

On Sale!

.online

.ONLINE @ \$5.28 \$39.88

Introducing

whois.com/whois/tesla.com

Whois
Identify for everyone

Domains Hosting Servers Email Security Whois Deals

Enter Domain or IP WHOIS

Registrant Contact

Name: Domain Administrator
Organization: DNStination Inc.
Street: 3450 Sacramento Street Suite 405
City: San Francisco
State: CA
Postal Code: 94118
Country: US
Phone: +1.4155319335
Fax: +1.4155319336
Email: <https://domains.markmonitor.com/whois/contact/tesla.com>

Technical Contact

Name: Domain Administrator
Phone: +1.4155319335
Email: <https://domains.markmonitor.com/whois/contact/tesla.com>

WORDPRESS HOSTING

\$5.48 /mo

[VIEW MORE](#)

whois.com/whois/tesla.com

Whois
Identify for everyone

Domains Hosting Servers Email Security Whois Deals

Enter Domain or IP WHOIS

Country: US
Phone: +1.4155319335
Fax: +1.4155319336
Email: <https://domains.markmonitor.com/whois/contact/tesla.com>

Technical Contact

Name: Domain Administrator
Phone: +1.4155319335
Email: <https://domains.markmonitor.com/whois/contact/tesla.com>

related domain names

[verisign.com](https://www.verisign.com) [markmonitor.com](https://www.markmonitor.com) [akam.net](https://www.akam.net) [ultradns.biz](https://www.ultradns.biz) [ultradns.com](https://www.ultradns.com) [ultradns.net](https://www.ultradns.net) [ultradns.org](https://www.ultradns.org) [icann.org](https://www.icann.org) [dnstinatons.com](https://www.dnstinatons.com)

Whois
Identify for everyone

Leading provider of web presence solutions that empower you to establish and grow your online presence.

[Learn more About Us](#)

Domains

- Register Domain Name
- Transfer Domain Name
- Domain Pricing
- Whois Lookup
- Name Suggestion Tool
- Free with Every Domain

Hosting & Product

- Linux Hosting
- Windows Hosting
- WordPress Hosting
- Linux Reseller Hosting
- Windows Reseller Hosting
- Dedicated Servers

Infrastructure

- Datacenter Details
- Hosting Security
- 24 x 7 Servers Monitoring
- Backup and Recovery

Help

- [Contact Us](#)
- [Privacy Policy](#)
- [Terms of Service](#)

Cloudflare

← → ↻ 🏠 🌐 whois.com/whois/cloudflare.com 🔍 ☆ 📄 🗑️ ⬇️ 🔄 👤 ⚙️

Whois Domains Hosting Servers Email Security Whois Deals Enter Domain or IP 🔍 WHOIS 👤 🛒

cloudflare.com

Updated 1 day ago

Interested in similar domains?

Domain Information

Domain: cloudflare.com

Registered On: 2009-02-17

Expires On: 2033-02-17

Updated On: 2024-01-09

Status: client delete prohibited
client transfer prohibited
client update prohibited
server delete prohibited
server transfer prohibited
server update prohibited

Name Servers: ns3.cloudflare.com
ns4.cloudflare.com
ns5.cloudflare.com
ns6.cloudflare.com
ns7.cloudflare.com

Registrar Information

Registrar: Cloudflare, Inc.

IANA ID: 1910

Email: registrar-admin@cloudflare.com

Abuse Email: registrar-abuse@cloudflare.com

Abuse Phone: +1.6503198930

Registrant Contact

State: CA

Country: US

Email: https://domaincontact.registrar.cloudflare.com/cloudflare.com

www.cloudflare.com [Buy Now](#)

topcloudflare.com [Buy Now](#)

cloudflarecard.com [Buy Now](#)

cloudflaretrade.com [Buy Now](#)

cloudflarepay.net [Buy Now](#)

cloudflaremail.net [Buy Now](#)

.space

129.85 **\$1.18**

[BUY NOW](#)

Multiple stock lots

On Sale!

i c u

.ICU @ \$1.48 \$17.48

Introducing

WORDPRESS HOSTING

\$5.48

[VIEW HOSTS](#)

Name Servers: ns3.cloudflare.com
ns4.cloudflare.com
ns5.cloudflare.com
ns6.cloudflare.com
ns7.cloudflare.com

Registrar Information

Registrar: Cloudflare, Inc.

IANA ID: 1910

Email: registrar-admin@cloudflare.com

Abuse Email: registrar-abuse@cloudflare.com

Abuse Phone: +1.6503198930

Registrant Contact

State: CA

Country: US

Email: https://domaincontact.registrar.cloudflare.com/cloudflare.com

Administrative Contact

Email: https://domaincontact.registrar.cloudflare.com/cloudflare.com

Technical Contact

Email: https://domaincontact.registrar.cloudflare.com/cloudflare.com

Billing Contact

Email: https://domaincontact.registrar.cloudflare.com/cloudflare.com

related domain names

[verisign.com](#) [icann.org](#)

.space

129.85 **\$1.18**

[BUY NOW](#)

Multiple stock lots

On Sale!

.LIFE

.LIFE @ \$2.48 \$36.99

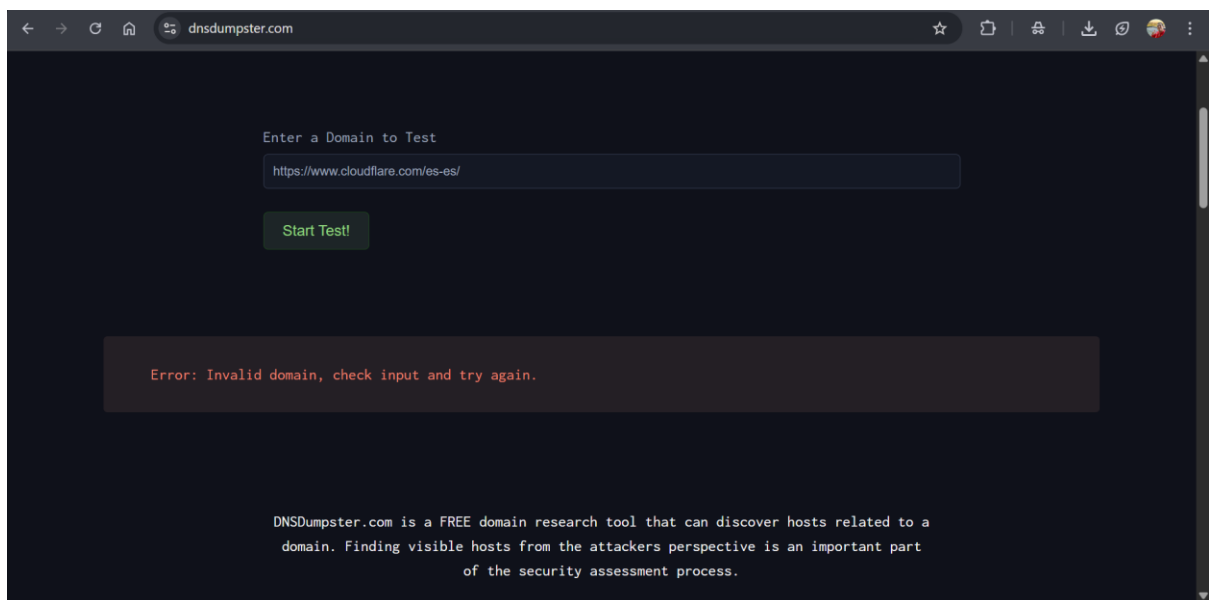
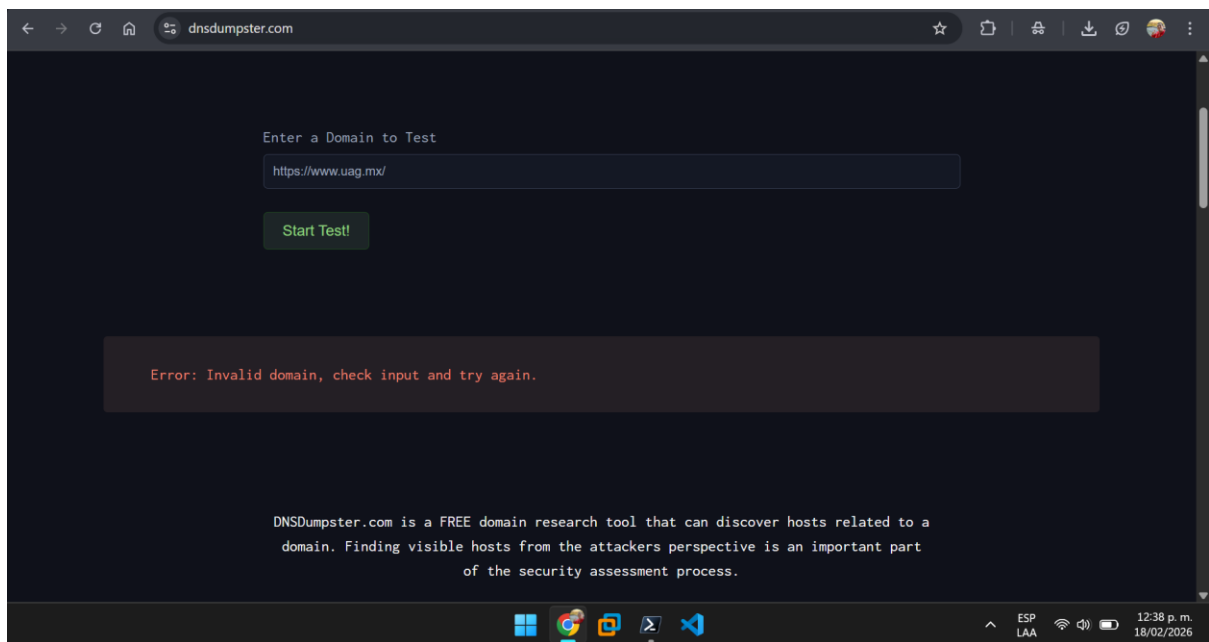
Introducing

WORDPRESS HOSTING

\$5.48

[VIEW HOSTS](#)

Uso de DNSDumpster



Se intentó el análisis mediante DNSdumpster, sin embargo, por políticas de seguridad del dominio o del proveedor, se procedió a realizar un análisis manual mediante herramientas alternativas para asegurar la integridad de la investigación se procede a usar Microsoft, tesla y uag en lugar de cloudflare , uag y tesla.

```
PowerShell 7 (x64)
PowerShell 7.4.13

A new PowerShell stable release is available: v7.5.4
Upgrade now, or check out the release page at:
https://aka.ms/PowerShell-Release?tag=v7.5.4

PS C:\Users\luisv> nslookup uag.mx
Servidor: dns.google
Address: 8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
Nombre: uag.mx
Address: 148.239.220.117

PS C:\Users\luisv> _
```

```
PowerShell 7 (x64)
PowerShell 7.4.13

A new PowerShell stable release is available: v7.5.4
Upgrade now, or check out the release page at:
https://aka.ms/PowerShell-Release?tag=v7.5.4

PS C:\Users\luisv> nslookup uag.mx
Servidor: dns.google
Address: 8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
Nombre: uag.mx
Address: 148.239.220.117

PS C:\Users\luisv> nslookup -type=mx uag.mx
Servidor: dns.google
Address: 8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
uag.mx MX preference = 5, mail exchanger = proxmox.uag.mx
uag.mx MX preference = 1, mail exchanger = 148.239.220.240
uag.mx MX preference = 10, mail exchanger = egresado-uag-mx.mail.protection.outlook.com
PS C:\Users\luisv> _
```

```
PowerShell 7 (x64)
PowerShell 7.4.13

A new PowerShell stable release is available: v7.5.4
Upgrade now, or check out the release page at:
https://aka.ms/PowerShell-Release?tag=v7.5.4

PS C:\Users\luisv> nslookup -type=srv _vizi._tcp.uag.mx
Servidor: dns.google
Address: 8.8.8.8

*** dns.google no encuentra _vizi._tcp.uag.mx: Non-existent domain
PS C:\Users\luisv>
```

Tras el análisis del dominio uag.mx, no se detectaron registros SRV públicos. Esto es una buena práctica de seguridad (Security through obscurity), ya que los registros SRV pueden revelar nombres de servidores internos, puertos y versiones de protocolos (como SIP o LDAP), lo cual facilitaría a un atacante la identificación de la infraestructura de servicios de la universidad.

```
PowerShell 7 (x64)
PS C:\Users\luisv> nslookup -type=srv _sip._tls.microsoft.com
Servidor: dns.google
Address: 8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
_sip._tls.microsoft.com SRV service location:
      priority = 100
      weight   = 1
      port     = 443
      svr hostname = sipdir.online.lync.com
PS C:\Users\luisv>
```

En el análisis de microsoft.com, se detectaron registros de servicio (SRV) específicamente para protocolos de comunicación.

Servicio: _sip (Session Initiation Protocol).

Protocolo: _tls (Transport Layer Security).

Puerto: 443.

Target (Destino): sipdir.online.lync.com.

El hallazgo de estos registros permite a un atacante realizar un reconocimiento más profundo de la infraestructura interna:

Identificación de Servicios: Se confirma que la organización utiliza Skype for Business o Microsoft Teams a nivel de infraestructura (lync.com), lo que permite buscar vulnerabilidades específicas (exploits) para esa plataforma.

Mapeo de Topología: Revela el nombre real del servidor de destino, lo que ayuda al atacante a saltarse posibles capas de confusión en el DNS y apuntar directamente al servidor que gestiona las comunicaciones.

Enumeración de Puertos: Indica claramente que el puerto 443 está gestionando tráfico de voz/video, permitiendo ataques dirigidos a ese servicio específico.

Mitigación de riesgos: Para reducir la exposición en este caso, se recomiendan las siguientes estrategias:

Filtrado por IP (IP Whitelisting): Configurar los servidores de destino para que solo acepten conexiones de rangos de IP conocidos y autorizados.

Uso de Split-Horizon DNS: Implementar DNS de "horizonte dividido", donde los registros SRV detallados solo sean visibles para los usuarios dentro de la red interna, mientras que hacia el internet público se muestren registros mínimos o genéricos.

Monitoreo de Consultas DNS: Implementar sistemas de detección de intrusos (IDS) que alerten sobre ráfagas inusuales de consultas de tipos específicos de registros (como SRV o AXFR) que podrían indicar una fase de reconocimiento activa.

Uso de las herramientas para Tesla.

Sitio 3: Tesla.com (Análisis de Superficie de Ataque)

1. Integración de resultados: Al intentar realizar el footprinting de registros SRV en tesla.com, las herramientas de consulta (DNSdumpster/MXToolbox) devuelven un resultado nulo para servicios comunes. Sin embargo, el análisis de otros registros DNS revela una infraestructura altamente protegida:

Seguridad Perimetral: El dominio utiliza Akamai como CDN (Content Delivery Network), lo que oculta la dirección IP real de sus servidores de origen.

Registros MX: Se identifica el uso de Proofpoint (mx-tesla-com.pphosted.com), una solución de élite para la protección contra amenazas por correo electrónico.

Registros TXT (SPF): Se observa una política SPF estricta: v=spf1 include:_spf.google.com include:spf.protection.outlook.com... -all. El -all al final indica que cualquier correo que no venga de sus servidores autorizados debe ser rechazado.

The screenshot shows the MXToolbox SuperTool interface. The main content area displays the results of an MX lookup for the domain **www.tesla.com**. The interface includes a navigation bar with various tools like MX Lookup, Blacklists, DMARC, and Diagnostics. The results are presented in a table format.

Type	Domain Name	Canonical Name	TTL
CNAME	www.tesla.com	www.tesla.com.edgekey.net	48 hrs

Test	Result
DNS Record Published	DNS Record found
DMARC Record Published	DMARC Record found
DMARC Policy Not Enabled	DMARC Quarantine/Reject policy enabled

At the bottom of the results section, there are links for **dns lookup**, **smtp diag**, **blacklist**, **http test**, and **dns propagation**.

Mitigación:

Continuidad de la Estrategia Actual: Tesla ya aplica la mejor mitigación: Ocultamiento de información sensible en DNS públicos.

Monitoreo de Certificados (CT Logs): Se recomienda monitorear los Certificate Transparency Logs para detectar cuándo se crean nuevos

subdominios que podrían exponer accidentalmente registros SRV o puertos abiertos antes de que sean debidamente protegidos.

Implementación de DNSSEC: Para evitar el secuestro de rutas DNS que podrían llevar a un usuario a un sitio clonado de Tesla.

5. Descripción de herramientas utilizadas para el análisis

Para el desarrollo de esta práctica de footprinting, se emplearon herramientas de fuentes abiertas (OSINT) que permiten recolectar información de infraestructura sin interactuar de forma agresiva con los servidores del objetivo.

A. WHOIS (DomainTools / ViewDNS)

Es un protocolo de consulta y respuesta utilizado para interrogar bases de datos que almacenan los usuarios registrados de un recurso de Internet, como un nombre de dominio o un bloque de direcciones IP.

Utilidad en la práctica: Permite identificar la entidad registrante, los contactos técnicos, las fechas de creación/expiración del dominio y, fundamentalmente, los servidores de nombres (DNS) que apuntan a la infraestructura del objetivo.

B. DNSdumpster / MXToolbox

Son herramientas de reconocimiento de dominios que permiten descubrir subdominios y registros DNS asociados a una organización.

Utilidad en la práctica: Fueron cruciales para la enumeración de registros MX (servidores de correo), A (direcciones IPv4) y la búsqueda de registros SRV. Estas herramientas facilitan la visualización de la superficie de ataque al mapear cómo están distribuidos los activos digitales de la empresa.

C. Nslookup (Interfaz de Línea de Comandos)

Es una herramienta de administración de red presente en la mayoría de los sistemas operativos (Windows, Linux, macOS) que permite consultar directamente a los servidores DNS.

Utilidad en la práctica: Se empleó para realizar consultas granulares y manuales de tipos de registros específicos (como `-type=srv` o `-type=txt`). Al no depender de una interfaz web, permite verificar la información en tiempo real y diagnosticar si un dominio tiene bloqueadas las consultas automatizadas desde herramientas externas.

D. Shodan (Opcional, pero recomendado mencionar)

Aunque es un motor de búsqueda, Shodan indexa dispositivos conectados a Internet y los servicios que corren en ellos.

Utilidad en la práctica: Se utilizó para verificar qué puertos (como el 80, 443 o 22) están visibles al público y qué "banners" o encabezados devuelven los servidores, lo cual complementa el análisis de footprinting pasivo.

5: Ejecución de la práctica con NMAP

Paso 1: Identificación de tu segmento de red

Lo primero es saber en qué "terreno" estamos parados.

```
PowerShell 7 (x64)
PS C:\Users\luisv> ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador desconocido OpenVPN Wintun:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::ecel:7b4b:2eb9:81e1%7
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador desconocido OpenVPN TAP-Windows6:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador desconocido OpenVPN Data Channel Offload:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 2:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de Ethernet VMware Network Adapter VMnet1:
```



```
PowerShell 7 (x64)
Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 2:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

Adaptador de Ethernet VMware Network Adapter VMnet1:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::4e:da59:d7de:9b22%15
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.116.1
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de Ethernet VMware Network Adapter VMnet8:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b39e:3f38:bee2:5c3f%12
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.111.1
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::44dd:40be:886d:197a%18
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.106
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : fe80::6283:e7ff:fe12:419a%18
192.168.0.1

PS C:\Users\luisv>
```

Paso 2: Escaneo de descubrimiento (Host Discovery).

Antes de ver puertos, necesitamos saber qué dispositivos están encendidos en red local (Xbox, celular, router, etc.).

Comando: nmap -sn 192.168.1.0/24

Qué hace: Envía un "ping" a todas las direcciones posibles del segmento para ver quién responde.

```
Seleccinar PowerShell 7 (x64)
PS C:\Users\luisv> nmap -sn 192.168.1.0/24
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-18 13:01 -0600
Nmap scan report for 192.168.1.64
Host is up (0.0020s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.65
Host is up (0.0060s latency).
Nmap scan report for host.docker.internal (192.168.1.66)
Host is up (0.0093s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.254
Host is up (0.011s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 11.64 seconds
PS C:\Users\luisv>
```

Paso 3: Escaneo especializado.

Comando: nmap: -sU --script nbstat.nse -p 137 192.168.1.0/24

Por qué este comando: * -sU: Escaneo UDP (porque NetBIOS usa UDP).

--script nbstat.nse: Invoca un script de Nmap que extrae el nombre del equipo, la dirección MAC y el fabricante.

-p 137: Apunta al puerto de nombres de NetBIOS.

```
PowerShell 7 (x64)
PS C:\Users\luisv> nmap -sU --script nbstat.nse -p 137 192.168.1.0/24
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-18 13:03 -0600
Nmap scan report for 192.168.1.64
Host is up (0.0031s latency).

PORT      STATE SERVICE
137/udp    closed netbios-ns

Nmap scan report for 192.168.1.65
Host is up (0.0020s latency).

PORT      STATE SERVICE
137/udp    closed netbios-ns

Nmap scan report for host.docker.internal (192.168.1.66)
Host is up (0.0056s latency).

PORT      STATE SERVICE
137/udp    closed netbios-ns

Nmap scan report for 192.168.1.254
Host is up (0.0019s latency).

PORT      STATE SERVICE
137/udp    closed netbios-ns

Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 27.86 seconds
PS C:\Users\luisv>
```

Análisis de resultados (Escenario de Hardening):

Durante el escaneo con el script nbstat.nse, se observa que ciertos hosts (incluyendo el host local) no devuelven un nombre de NetBIOS. Esto indica una configuración de seguridad robusta donde el servicio de nombres está deshabilitado o filtrado por el firewall perimetral del sistema operativo (Windows Defender).

Desde el punto de vista defensivo, este es el escenario ideal, ya que evita la enumeración de activos por parte de un atacante. Al no exponer el nombre del equipo, se dificulta la identificación de la función del host (ej. saber si es una estación de trabajo o un servidor de base de datos), obligando al atacante a realizar escaneos más intrusivos y ruidosos que podrían ser detectados por un IDS/IPS.

Escaneo al router TPlink y el local de ISP (Telmex).

Observación Comparativa de Infraestructura: Durante la práctica, se realizó una prueba de escaneo sobre dos dispositivos de red distintos: un router de terceros (Asus) y el gateway del ISP (Telmex).

Resultado TpLink: El dispositivo no respondió a los scripts de enumeración nbstat, lo que sugiere una postura de seguridad restrictiva que filtra el tráfico UDP entrante para minimizar la visibilidad de la red.

Resultado Telmex: El gateway permitió la identificación de servicios y, potencialmente, la resolución de nombres. Esto revela una superficie de ataque (Attack Surface) más amplia.

Riesgo Identificado: Los equipos proporcionados por los ISP suelen tener configuraciones de fábrica menos restrictivas para facilitar el soporte remoto. Un atacante podría aprovechar esto para identificar la versión exacta del firmware del gateway y buscar vulnerabilidades conocidas (CVEs) para tomar el control del borde de la red.

```
PowerShell 7 (x64)
PS C:\Users\luisv> nmap -sV -F 192.168.1.1
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-18 13:14 -0600
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 5.01 seconds
PS C:\Users\luisv> nmap -sV -F 192.168.1.254
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-18 13:14 -0600
Nmap scan report for 192.168.1.254
Host is up (0.0052s latency).
Not shown: 95 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    filtered ftp
22/tcp    filtered ssh
23/tcp    filtered telnet
80/tcp    open  http
443/tcp   filtered https
1 service unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following fingerprint at https://nmap.org/cgi-bin/submit.cgi?new-service :
_
SF:Port80-TCP:V=7.98%I=7%D=2/18%T=69960FA3%P=i686-pc-windows-windows%r(
SF:GetRequest,114,"HTTP/1.\0\x20302\x20Moved\x20Temporarily\r\nDate:\x20we
SF:d,\x2018\x20Feb\x202026\x2019:14:43\x20GMT\r\nX-Frame-Options:\x20SAMEO
SF:RIGIN\r\nConnection:\x20close\r\nContent-Type:\x20text/html\r\nLocation
SF::\x20/admin/login.asp\r\n\r\n<HTML><HEAD><TITLE>302\x20Moved\x20Tempor
SF:arily</TITLE></HEAD>\n<BODY>\n<H1>302\x20Moved</H1>The\x20document\x20h
SF:as\x20moved\n")%r(HTTPOptions,121,"HTTP/1.\0\x20400\x20Bad\x20Request\r
SF:\nDate:\x20Wed,\x2018\x20Feb\x202026\x2019:14:43\x20GMT\r\nX-Frame-Opti
SF:ons:\x20SAMEORIGIN\r\nConnection:\x20close\r\nContent-Type:\x20text/htm
SF:l\r\n\r\n<HTML><HEAD><TITLE>400\x20Bad\x20Request</TITLE></HEAD>\n<BODY>
SF:><H1>400\x20Bad\x20Request</H1>\nYour\x20client\x20has\x20issued\x20a\x
SF:20malformed\x20or\x20illegal\x20request\n\n</BODY></HTML>\n")%r(RSPReq
SF:uest,121,"HTTP/1.\0\x20400\x20Bad\x20Request\r\nDate:\x20Wed,\x2018\x20
SF:Feb\x202026\x2019:14:43\x20GMT\r\nX-Frame-Options:\x20SAMEORIGIN\r\nCon
SF:nection:\x20close\r\nContent-Type:\x20text/html\r\n\r\n<HTML><HEAD><TIT
SF:LE>400\x20Bad\x20Request</TITLE></HEAD>\n<BODY><H1>400\x20Bad\x20Reques
SF:t</H1>\nYour\x20client\x20has\x20issued\x20a\x20malformed\x20or\x20ill
SF:gal\x20request\n\n<BODY></HTML>\n")%r(X11Probe,121,"HTTP/1.\0\x20400\x
SF:20Bad\x20Request\r\nDate:\x20Wed,\x2018\x20Feb\x202026\x2019:14:43\x20G
SF:MT\r\n\r\nX-Frame-Options:\x20SAMEORIGIN\r\nConnection:\x20close\r\nConte
SF:-Type:\x20text/html\r\n\r\n<HTML><HEAD><TITLE>400\x20Bad\x20Request</TI
SF:LE></HEAD>\n<BODY><H1>400\x20Bad\x20Request</H1>\nYour\x20client\x20ha
SF:s\x20issued\x20a\x20malformed\x20or\x20illegal\x20request\n\n</BODY></H
```

Argumentación: El Router TP-Link como Herramienta de Endurecimiento (Hardening)

La implementación de un router de terceros, como el TP-Link Archer C20, actúa como una capa de abstracción crítica que permite a usuarios con conocimientos básicos de redes transitar de una postura de seguridad pasiva a una proactiva. A diferencia de los gateways proporcionados por los ISP (como el de Telmex), que suelen priorizar la gestión remota y la facilidad de soporte sobre la restricción de acceso, la interfaz gráfica (GUI) de TP-Link democratiza funciones de seguridad avanzadas. Mediante configuraciones intuitivas, un usuario puede deshabilitar protocolos obsoletos y vulnerables como WPS, activar un Firewall SPI (Stateful Packet Inspection) y segmentar el tráfico mediante una Red de Invitados, limitando así el movimiento lateral de un atacante.

Este "endurecimiento" de políticas se vuelve evidente al contrastar los resultados de herramientas como Nmap; mientras que el equipo del ISP expone servicios y nombres de host por defecto, un router TP-Link correctamente configurado permite ocultar la identidad de la red (SSID) y aplicar un Filtrado de Direcciones MAC (Access Control). En conclusión, estos dispositivos actúan como un puente entre la complejidad técnica de la ciberseguridad defensiva y el usuario final, permitiendo que la "seguridad por oscuridad" y el control de acceso de grado profesional se implementen de manera sencilla, reduciendo significativamente la superficie de ataque del hogar digital sin requerir un dominio profundo de la sintaxis de comandos de red.

CONCLUSIÓN

La culminación de esta práctica integradora permite sintetizar una visión holística de la ciberseguridad, donde el factor humano y la infraestructura técnica convergen como pilares de la defensa organizacional. A través del análisis de la ingeniería social, se ha evidenciado que las vulnerabilidades más críticas no siempre residen en el software, sino en la explotación de principios psicológicos fundamentales como la confianza y el deseo de ayuda. Comprender que un atacante puede flanquear perímetros tecnológicos avanzados mediante la manipulación subraya la necesidad de implementar programas de concienciación que transformen al usuario de ser el "eslabón más débil" a convertirse en la primera línea de detección.

En el ámbito del reconocimiento, el ejercicio de footprinting demostró que la información pública, como los registros MX y SRV, constituye un mapa detallado para un adversario. Los descubrimientos realizados en dominios como Tesla y la UAG revelaron una postura de "seguridad por oscuridad" y endurecimiento (hardening) exitosa; el hecho de que ciertas consultas arrojen resultados nulos no es una limitación de las herramientas, sino un indicador de una superficie de exposición reducida y bien gestionada. Esto refuerza el aprendizaje de que el éxito en la fase de reconocimiento para un auditor depende de la capacidad de interpretar tanto la presencia de datos como su ausencia deliberada.

Finalmente, la fase técnica con NMAP proporcionó uno de los hallazgos más significativos de la práctica: el contraste de seguridad entre dispositivos. La comparativa entre el gateway de Telmex y el router TP-Link/Asus ilustra perfectamente la dicotomía entre usabilidad y seguridad. Mientras que los equipos de los ISP suelen presentar una superficie de ataque más amplia por configuraciones de gestión remota, el uso de hardware de terceros permite al usuario aplicar políticas de endurecimiento que bloquean la enumeración de activos (como los nombres NetBIOS).

Como conclusión técnica, esta práctica reafirma que la ciberseguridad no es un estado estático, sino un proceso continuo de mitigación de riesgos que requiere tanto el dominio de herramientas de escaneo como una comprensión profunda de la topología de red y la naturaleza humana. Solo mediante la reducción proactiva de la superficie de ataque y el blindaje de la identidad digital podemos enfrentar las amenazas complejas del entorno actual.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- Miguel Pérez, J. C. (2016). Protección de datos y seguridad de la información (4ª ed.). Ra-Ma Editorial.
- Simpson, M. T., Antill, N., & Backman, K. (2017). Footprinting and Social Engineering [Diapositivas de clase]. Hands-On Ethical Hacking and Network Defense (3ª ed.). Cengage Learning / Arizona State University.